

QUY ĐỊNH VỀ PROJECT

1. Hình thức và công cụ làm báo cáo

1.1. Hình thức bắt buộc

- Workshop website: [Mẫu workshop](#)
- Template: [FCAJ-workshop-template](#) trên GitHub (Dựa trên template này, hãy làm 1 bản riêng biệt dành cho bản thân)

1.2. Yêu cầu bắt buộc

- Có đầy đủ 2 ngôn ngữ (vi / en) cho phần nội dung chính
- Cấu trúc rõ ràng theo các mục đã nêu:
 - Hình ảnh minh họa
 - Sơ đồ kiến trúc
 - Code snippet
 - File đính kèm (CloudFormation, Dockerfile, script, ...) nếu phù hợp
- Hãy tham khảo từ **báo cáo mẫu** (link tại phần 1.1) để làm đúng cấu trúc

Warning

Đặc biệt, phần 5. Workshop, Workshop phải tự triển khai, tự làm như 1 dự án cá nhân và viết thành báo cáo cho mục này, không copy y nguyên Workshop mẫu

2. Nội dung bắt buộc của báo cáo / template

Báo cáo cuối khóa phải được viết bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. (link tại phần 1.1)

Các phần tối thiểu cần có trong báo cáo / template

2.1. Thông tin sinh viên



- Email
- Trường
- Chuyên ngành
- Công ty thực tập
- Vị trí thực tập
- Thời gian thực tập

2.2. Worklog (Nhật ký theo tuần)

- Ghi rõ từ **Week 1** → **Week 12**
- Mỗi tuần mô tả:
 - Công việc đã làm
 - Kết quả đạt được

2.3. Proposal (Đề xuất dự án)

- Tổng quan dự án
- Mục tiêu
- Vấn đề cần giải quyết
- Kiến trúc giải pháp
- Timeline
- Ngân sách (nếu có)
- Rủi ro

Ví dụ: **IoT Weather Platform trên AWS**

2.4. Blogs Post

Mỗi nhóm cần phải nghiên cứu hoặc chia sẻ về những gì mình học được thành 3 bài blogs sau đó post lên [AWS Study Group](#), ví dụ:

- Tính năng mới của services
- Tối ưu chi phí bằng cách,...
- Sử dụng services để,...

2.5. Events Participated

Mỗi event (Event 1, Event 2, ...) cần có:



- Địa điểm
- Vai trò
- Nội dung chính
- Hình ảnh hoặc video chứng minh tham gia
- Bài học rút ra / đóng góp cá nhân

2.6. Workshop (Project kỹ thuật chính)

- Overview
- Prerequisite
- Mô tả kiến trúc
- Các bước thực hành (ví dụ):
 - Truy cập S3 từ VPC / on-prem
 - Cấu hình VPC Endpoint
 - IAM Policy
 - Test
 - Clean-up

2.7. Self-evaluation (Tự đánh giá)

Đánh giá theo các tiêu chí sau, mỗi tiêu chí chọn **Tốt / Khá / Trung bình** và có nhận xét:

- Kiến thức
- Khả năng học hỏi
- Tính chủ động
- Kỷ luật
- Giao tiếp
- Teamwork
- Giải quyết vấn đề
- Đóng góp cho dự án

2.8. Sharing and Feedback

- Cảm nhận về chương trình
- Mức độ hài lòng
- Điểm cần cải thiện
- Có giới thiệu chương trình cho bạn bè không? Vì sao?

3. Yêu cầu đối với Project kỹ thuật (workshop)

Project nên:

- Là **use-case thực tế trên AWS**:
 - Serverless application
 - Data pipeline
 - Monitoring system
 - IoT
 - ...
- Sử dụng ít nhất 3 dịch vụ AWS

3.1. Các yếu tố bắt buộc phải có để nhận được một thực tập (nếu cần)

Nếu bạn có nhu cầu nhận **một thực tập** của chương trình, bạn cần phải có đủ tất cả yếu tố sau:

- Hoàn thành Project (dự án cá nhân)
- Hoàn thành báo cáo (link template tại phần 1.1)
- Thời gian thực tập ít nhất 3 tháng
- Lên văn phòng đủ 10 buổi
- Post đủ 3 bài blogs lên nhóm [AWS Study Group](#)

3.2. Project cần thể hiện được

- Thiết kế kiến trúc:
 - Sơ đồ kiến trúc
 - Dịch vụ sử dụng
 - Lý do lựa chọn dịch vụ
- Triển khai end-to-end:
 - Các bước chi tiết
 - Người khác có thể làm theo
- Kiểm thử & đo lường:
 - Log
 - Metric
 - Alert



- Chi phí
- Bảo mật cơ bản
- Clean-up để tránh phát sinh chi phí

4. Thang điểm mẫu cho Project

4.1. Ý tưởng & mục tiêu (1.0 điểm)

- **Bối cảnh & bài toán:**
 - Hệ thống dùng để làm gì?
 - Khách hàng là ai?
 - Giải quyết vấn đề gì?
 - Ví dụ: giám sát thời tiết, logging, monitoring microservice
- **Mục tiêu cụ thể:**
 - Output mong muốn (dashboard, API, alert, ...)
 - Tiêu chí đánh giá thành công
- **Phù hợp chương trình:**
 - Use-case gắn với FCAJ / AWS
 - Không quá chung chung, không lệch chủ đề cloud

4.2. Kiến trúc & thiết kế kỹ thuật (2.0 điểm)

- **Sơ đồ kiến trúc:**
 - Diagram rõ ràng (draw.io, PowerPoint, Excalidraw, ...)
 - Thể hiện đầy đủ service AWS, luồng dữ liệu
- **Lựa chọn dịch vụ:**
 - Giải thích vì sao chọn S3 / Lambda / API Gateway / DynamoDB, ...
 - Dựa trên chi phí, độ đơn giản, serverless, managed service
- **Bảo mật & IAM cơ bản:**
 - IAM Role
 - Principle of Least Privilege

- **Khả năng mở rộng & vận hành:**
 - Scale: Auto Scaling, event-driven, SQS, ...
 - Logging / Monitoring: CloudWatch, Alarm

4.3. Triển khai & lab step-by-step (2.0 điểm)

- **Prerequisite:**
 - Tài khoản AWS
 - Region
 - Công cụ: AWS CLI, SAM / CDK / Terraform (nếu có)
 - Quyền IAM cần thiết
- **Hướng dẫn chi tiết:**
 - Chia rõ từng bước (Step 1, Step 2, ...)
 - Có screenshot / CLI / console guide
 - Thực hiện được end-to-end
- **Test & validation:**
 - Gửi request
 - Xem log
 - Check metric
 - Kiểm thử lỗi
 - Kết quả mong đợi
- **Clean-up:**
 - Xóa resource
 - Delete stack
 - Xóa bucket
 - Xóa alarm

4.4. Tài liệu workshop & trình bày (0.5 điểm)

- **Song ngữ:**
 - Nội dung chính có cả tiếng Việt và tiếng Anh
 - Dịch đúng ý, không lệch nghĩa nghiêm trọng



- Đúng layout template
- Mục lục rõ ràng
- Navigation hợp lý

- **Trình bày:**

- Text dễ đọc
- Có code block
- Có hình ảnh minh họa
- Ít lỗi chính tả

4.5. Đóng góp cá nhân (0.5 điểm)

- **Mức độ tự làm:**

- Không chỉ copy mẫu
- Có tùy biến:
 - Thêm feature
 - Thêm service
 - Data khác
 - Cách test khác

- **Reflection ngắn:**

- Nêu khó khăn gặp phải
- Cách giải quyết
- Hướng phát triển trong tương lai

